

Chapitre 2

NOTION DE $\mathbf{IK}$ - ESPACES VECTORIELS ($\mathbf{IK}$ ÉTANT UN CORPS COMMUTATIF)

1. Espace vectoriel et sous espace vectoriel

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif (généralement c'est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et soit E un ensemble non vide muni d'une opération interne notée $(+)$:

$$(+): E \times E \rightarrow E$$

$$(x, y) \rightarrow x + y$$

et d'une opération externe notée $(\cdot)$:

$$(\cdot): \mathbb{K} \times E \rightarrow E$$

$$(\lambda, x) \rightarrow \lambda \cdot x$$

1.1. Définition

Un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ ou un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est un triplet $(E, +, \cdot)$ tel que :

(1) $(E, +)$ est un groupe commutatif.

(2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$

(3) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$

$$(4) \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\lambda \cdot \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$$

$$(5) \quad \forall x \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$$

Les éléments de l'espace vectoriel sont appelés des vecteurs et ceux de $\mathbb{K}$ des scalaires.

1.2. Proposition

Si E est $\mathbb{IK}$ -espace vectoriel, alors on a les propriétés suivantes:

$$(1) \quad \forall x \in E, \quad 0_{\mathbb{IK}} \cdot x = 0_E$$

$$(2) \quad \forall x \in E, \quad -1_{\mathbb{IK}} \cdot x = -x$$

$$(3) \quad \forall \lambda \in \mathbb{IK}, \quad \lambda \cdot 0_E = 0_E$$

$$(4) \quad \forall \lambda \in \mathbb{IK}, \quad \forall x, y \in E, \quad \lambda \cdot (x - y) = \lambda \cdot x - \lambda \cdot y$$

$$(5) \quad \forall \lambda \in \mathbb{IK}, \quad \forall x \in E, \quad x \cdot \lambda = 0_E, \quad x = 0_E \vee \lambda = 0_{\mathbb{IK}}$$

1.3. Exemple

(1) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ – espace vectoriel, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{C}$ –e.v.

(2) Si on considère $\mathbb{R}^2$ muni des deux opérations suivantes

$$(+): \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (\cdot): \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$((x, y), (x', y')) \rightarrow (x + x', y + y'), (\lambda \cdot (x, y)) \rightarrow (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y)$$

on peut facilement montrer que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ –e.v.

1.4. Définition

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit F un sous ensemble non vide de E , on dit que F est sous espace vectoriel si $(F, +, \cdot)$ est aussi un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.5. Remarque

Lorsque $(F, +, \cdot)$ est $\mathbb{K}$ -sous espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$,
alors $0_E \in F$.

Si $0_E \notin F$ alors $(F, +, \cdot)$ ne peut pas être un $\mathbb{K}$ -sous espace
vectoriel de $(E, +, \cdot)$.

1.6. Théorème

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$, F non vide on a les équivalences suivantes :

(1) F est un sous espace vectoriel de E .

(2) F est stable par l'addition et par la multiplication c'est à dire :

$$\forall x, y \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x + y \in F, \lambda.x \in F.$$

(3) $\forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda.x + \mu.y \in F$, d'où :

$$F \text{ est s.e.v} \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset, \\ \forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda.x + \mu.y \in F \end{cases}$$

(4) $\forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda.x + \mu.y \in F$, d'où :

$$F \text{ est s.e.v} \Leftrightarrow \begin{cases} 0_E \in F, \\ \forall x, y \in F, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda.x + \mu.y \in F \end{cases}$$

1.7. Exemple

(1) $\{0_E\}$, E sont des sous espace vectoriel de E .

(2) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$ est un sous espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ car;

- $0_E = 0_{\mathbb{R}^2} = (0,0) \in F \Rightarrow F \neq \emptyset$.

- $\forall (x, y), (x', y') \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Montrons que $\lambda(x, y) + \mu(x', y') \in F$;

c'est à dire $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y') \in F$

$$\lambda(x, y) + \mu(x', y') = \lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y'$$

$$= \lambda(x + y) + \mu(x' + y') = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0,$$

car $(x, y) \in F \Rightarrow x + y = 0$, et $(x', y') \in F \Rightarrow x' + y' = 0$.

Ainsi $\lambda(x, y) + \mu(x', y') \in F$,

F est sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

(3) $F = \{(x + y + z, x - y, z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$, en effet,

- $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$ car $(0, 0, 0) = (0+0+0, 0-0, 0) \Rightarrow F \neq \emptyset$.

- $\forall X, Y \in F, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ montrons que $\lambda X + \mu Y \in F$; on a :

$X \in F \Leftrightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / X = (x + y + z, x - y, z),$

$Y \in F \Leftrightarrow \exists (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 / Y = (x' + y' + z', x' - y', z'),$

$$\begin{aligned}
\lambda X + \mu Y &= (\lambda x + \lambda y + \lambda z, \lambda x - \lambda y, \lambda z) + (\mu x' + \mu y' + \mu z', \mu x' - \mu y', \mu z') \\
&= ((\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z'), (\lambda x + \mu x') \\
&\quad - (\lambda y + \mu y'), \lambda z + \mu z)
\end{aligned}$$

d'où $\exists x'' = \lambda x + \mu x' \in \mathbb{R}, \exists y'' = \lambda y + \mu y' \in \mathbb{R}, \exists z'' = \lambda z + \mu z' \in \mathbb{R},$

ainsi

$$\lambda X + \mu Y = (x'' + y'' + z'', x'' - y'', z'') \in F.$$

1.8. Théorème

L'intersection d'une famille non vide de s.e.v est un sous espace vectoriel.

1.9. Remarque

La réunion de deux s.e.v n'est pas forcément un s.e.v.

1.10. Exemple

$E_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2\}$, $E_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2\}$, $E_1 \cup E_2$ n'est pas un

s.e.v car

$$U_1 = (1, 0) \in E_1, U_2 = (0, 1) \in E_2$$

$$\text{et } U_1 + U_2 = (1, 1) \notin E_1 \cup E_2,$$

$$\text{car } (1, 1) \notin E_1 \wedge (1, 1) \notin E_2.$$

2. Somme de deux sous espaces vectoriels

Soit E_1, E_2 deux sous espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -e.v E , on appelle somme de deux espaces vectoriels, E_1 et E_2 et on note $E_1 + E_2$ l'ensemble suivant :

$$E_1 + E_2 = \{U \in E \text{ / } \exists U_1 \in E_1, \exists U_2 \in E_2 / U = U_1 + U_2\}.$$

2.1. Proposition

La somme de deux s.e.v de E_1 et E_2 (d'un même $\mathbb{K}$ -e.v) est un s.e.v de E contenant $E_1 \cup E_2$,
i.e., $E_1 \cup E_2 \subset E_1 + E_2$.

3. Somme directe de deux sous espaces vectoriels

On dira que la somme $E_1 + E_2$ est directe si $\forall U = U_1 + U_2$, il existe un unique vecteur $U_1 \in E_1$, un unique vecteur $U_2 \in E_2$, $U = U_1 + U_2$, on note $E_1 \oplus E_2$.

Théorème 3.1.

Soit E_1, E_2 deux s.e.v d'un même $\mathbb{K}$ -e.v E la somme $E_1 + E_2$ est directe si $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.

Dans l'exemple 1:

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, x=0\}$$

et $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, y=0\}$

(ce qui entraîne $F + G = \mathbb{R}^3$)

un élément quelconque $u=(x,y,z)$ de $\mathbb{R}^3 = F + G$ peut s'écrire comme somme d'un élément de F et d'un élément de G de plusieurs manières, par exemple:

$$u=(0,y,z)+(x,0,0) \quad \text{avec } (0,y,z) \in F \text{ et } (x,0,0) \in G$$

Ou bien: $u=(0,y,0)+(x,0,z)$ avec $(0,y,0) \in F$ et $(x,0,z) \in G$

Ou encore: $u=(0,y,2z)+(x,0,-z)$ avec $(0,y,2z) \in F$ et $(x,0,-z) \in G$

L'écriture de u comme somme d'un élément de F et d'un élément de G n'est pas unique

Par contre, dans l'exemple 2 :

$$F' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y = z = 0\}$$

$$\text{et } G' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = z = 0\}$$

Un élément quelconque $u = (x, y, 0)$ de $F' + G'$ ne peut s'écrire que d'une manière unique comme somme d'un élément de F' et d'un élément de G' , à savoir :

$$u = (x, 0, 0) + (0, y, 0)$$

3.1. Sous espace supplémentaires

Soient E_1 et E_2 deux s.e.v d'un même $\mathbb{K}$ -e.v E , on dit que E_1 et E_2 sont des sous espaces vectoriels supplémentaires de E si leur somme est directe et égale à l'espace vectoriel E tout entier $E_1 \oplus E_2 = E$

Exemple 3.2.

$E_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2\}$, $E_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2\}$, $E_1 \oplus E_2 = \mathbb{R}^2$, E_1 et E_2 sont supplémentaires.

4. Familles génératrices, familles libres et bases

Dans la suite, on désignera l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ par E .

4.1. Définitions

Soit E un e.v et $e_1, e_2, \dots, e_n$ des éléments de E ,

(1) On dit que $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ sont libres ou linéairement indépendants, si $\forall \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$:

$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, solution unique.

Dans le cas contraire, on dit qu'ils sont liés.

(2) On dit que $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une famille génératrice de E , ou que E est engendré par $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ si $\forall x \in E, \exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K / x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$.

(3) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une famille libre et génératrice de E , alors $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est appelée une base de E .

4.2. Remarque

Dans un espace vectoriel E , tout vecteur non nul est libre.

4.3. Théorème

Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ et $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_m\}$ sont deux bases de l'espace vectoriel E , alors $n = m$.

En d'autres termes, si un espace vectoriel admet une base alors toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments (ou même cardinal), ce nombre ne dépend pas de la base mais il dépend seulement de l'espace E . D'où la définition suivante.

Définition 4.4.

Soit E un $\mathbb{K}$ - espace vectoriel de base $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$,
alors **$\dim(E) = \text{Card}(B)$** .

où

$\dim(E)$: est la dimension de E
et **$\text{Card}(B)$** : est le cardinal de B .

4.5. Remarque

Donc chercher une base pour un espace vectoriel, c'est trouver une famille de vecteurs dans E , qui forment une famille libre et génératrice de E , le nombre d'éléments de cette famille représente $\dim E$.

4.6. Exemple

(1) Cherchons une base de $\mathbb{R}^3$, il faut trouver une famille de vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ qui engendre $\mathbb{R}^3$ et qui soit libre :

$$\begin{aligned}\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x, y, z) &= (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) \\ &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).\end{aligned}$$

En posant, $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ on voit bien que $\{e_1, e_2, e_3\}$ est une famille génératrice, et aussi libre

en effet ;

$$\text{si } \forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{K}: \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \lambda_3 \mathbf{e}_3 = (0, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) &= (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \\ &= (0, 0, 0). \end{aligned}$$

$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ est appelée base canonique de $\mathbb{R}^3$.

(2) Montrons que les $f_1 = (1, -1)$, $f_2 = (1, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^2$, montrons que:

(a) $\{f_1, f_2\}$ est génératrice, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$,

$$(x, y) = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2, (x, y) = (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2 - \lambda_1)$$

ainsi $\lambda_2 = (x + y)/2, \lambda_1 = (x - y)/2$

$\Rightarrow$ donc $\{f_1, f_2\}$ est génératrice.

(b) $\{f_1, f_2\}$ est libre $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$,

$$\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2 - \lambda_1) = (0, 0)$$

$$\Rightarrow 2\lambda_2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_1 = 0.$$

4.7. Théorème

Soit E un espace vectoriel de dimension n :

(1) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une base de $E \Leftrightarrow \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est génératrice , $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est libre.

(2) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ sont p vecteurs dans E , avec $p > n$, alors $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ ne peut être libre, de plus si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ est génératrice, alors il existe n vecteurs parmi $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ forment une base de E .

(3) Si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ sont p vecteurs dans E , avec $p < n$, alors $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ ne peut être génératrice de plus si $\{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ est libre, alors il existe $(n-p)$ vecteurs parmi $\{e_{p+1}, e_{p+2}, \dots, e_n\}$ dans E tels que $\{e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n\}$ est une base pour E .

(4) Si F est un sous espace vectoriel de E alors $\dim F \leq n$, et de plus $\dim F = n \Leftrightarrow E = F$.

4.8. Exemple

(1) Dans l'exemple précédent $f_1 = (1, -1)$, $f_2 = (2, 1)$ pour montrer que $\{f_1, f_2\}$ forme une base de $\mathbb{R}^2$, il suffit de montrer que $\{f_1, f_2\}$ est soit libre ou génératrice (cette propriété est vraie dans le cas des espaces vectoriels de dimensions finies).

(2) Pour montrer que $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, il suffit de montrer qu'elle est libre ou génératrice car $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, -1)\}$ est libre car :

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}, \lambda_1(1, 1, 1) + \lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(0, 1, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \text{ (solution unique)}$$

donc $\{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

(3) Cherchons une base pour :

$$F = \{(x+y, x-z, -y-z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\},$$

comme $F \subset \mathbb{R}^3$ alors $\dim F \leq 3$, donc la base de F ne possède pas plus de trois vecteurs.

$$(x + y, x - z, y - z) = x(1, 1, 0) + y(1, 0, -1) + z(0, -1, -1)$$

ainsi $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, -1)$, $v_3 = (0, 1, -1)$ forment une famille génératrice pour F , si cette famille est libre, alors elle formera une base pour F .

$$\forall \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R},$$

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, 0, -1) + \lambda_3(0, -1, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_1 \\ \lambda_3 = \lambda_1 \end{cases}$$

Donc $\{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (0, -1, -1)\}$ n'est pas libre, mais d'après le théorème précédent, on peut extraire de cette famille une base de F , pour le faire on doit chercher deux vecteurs de famille qui sont libres, si on les trouve alors ils forment une base pour F , si on ne trouve pas on prend un vecteur non nul et ce vecteur sera une base pour F . Prenons par exemple $\{v_1, v_2\}$

$$\lambda_1(1, 1, 0) + \lambda_2(1, 0, -1) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \\ -\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$, ainsi $\{v_1, v_2\}$ est une base pour F et $\dim F = 2$

